Avant chaque TP

- Ion : espèce portant une charge électrique (Ca^{2+}, Mg^{2+}, SO_4^{2-}).
- Une mole = environ $6{,}02 \times 10^{23}$ entités.
- Concentration : $C = n/V$, avec le volume en litres.
- 1 L = 1 000 mL ; 1 mmol = 0,001 mol.
- Dilution sans réaction : $C_1V_1 = C_2V_2$; concentration initiale = concentration mesurée × facteur de dilution.
- Toujours préciser formule, remplacement numérique, unité et interprétation.

> **Méthode : données → conversion → formule → calcul → unité → conclusion.**

TP 1 — Dureté de l’eau

- La dureté correspond à la somme des concentrations en ions Ca^{2+} et Mg^{2+}.
- L’EDTA fixe ces ions dans une proportion de 1:1.
- Le tampon maintient un pH d’environ 10 ; le NET vire du rouge au bleu à l’équivalence.
- À l’équivalence : quantité d’EDTA = quantité totale d’ions dosés.
- L’eau distillée ajoutée dans l’erlenmeyer ne change pas la quantité d’ions de l’échantillon.
- Le pH des eaux minérales dépend notamment du CO_2 dissous : il doit être mesuré.

> **$C(Ca^{2+} + Mg^{2+}) = C(EDTA) \times V(éq) / V(eau)$. Avec 50 mL d’eau et 0,010 mol/L d’EDTA : TH (°f) = 2 × V(éq) (mL).**

Voir le TP 1 détaillé →

TP 2 — Dosage des sulfates

- $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(s)$, précipité blanc.
- Le précipité diffuse la lumière et rend la solution trouble.
- Mesurer dans des conditions comparables : même réactif, même temps, même agitation et même blanc.
- L'étalonnage relie empiriquement l'atténuation mesurée à la concentration : $A = kC + b$.
- N'utiliser la droite que sur la gamme réellement étalonnée.
- Après dilution, multiplier la concentration mesurée par le facteur de dilution.
- Les sels solubles de baryum exigent une gestion des déchets adaptée.

> **$C = (A - b) / k$; si le blanc a été corrigé et $b \approx 0$: $C \approx A/k$.**

Voir le TP 2 détaillé →

TP 3 — Synthèse de l’alun

- L’aluminium réagit en milieu basique : formation d’aluminate et dégagement de dihydrogène (H_2 inflammable).
- Filtrer les impuretés puis conserver le filtrat lors de la première filtration.
- Acidifier : apparition possible d’hydroxyde d’aluminium, puis dissolution.
- Refroidir pour obtenir les cristaux ; récupérer, laver et sécher.
- Pour le bilan idéal : 1 mole d’Al donne 1 mole d’alun de potassium.
- Au-dessus de 100 % de rendement : vérifier humidité, impuretés et erreurs de mesure.

> **$n(Al) = m(Al)/26{,}98$; m théorique (alun) $= n(Al) \times 474{,}4$ g/mol ; rendement (%) = masse obtenue / masse théorique × 100.**

Voir le TP 3 détaillé →

TP 4 — pKa du bleu de bromophénol

- Le bleu de bromophénol est jaune sous sa forme acide AH et bleu sous sa forme basique A^-.
- La proportion des deux formes dépend à la fois du pH et du pKa.
- Lorsque pH = pKa, les deux formes ont la même concentration dans le modèle usuel.
- À 610 nm, la forme bleue absorbe beaucoup plus que la forme jaune.
- Comparer des références de même concentration totale en indicateur.
- À mi-chemin entre les absorbances acide et basique, on estime pH ≈ pKa.
- Le pKa tabulé est proche de 4,0–4,1 ; distinguer cette valeur d'un corrigé d'exercice éventuellement arrondi à 4,2.

> **$pH = pKa + \log_{10}([A^-]/[AH])$. $pKa = pH - \log_{10}[(A(\text{mélange}) - A(\text{acide}))/(A(\text{base}) - A(\text{mélange}))]$.**

Voir le TP 4 détaillé →

Dernière vérification

Je sais convertir les unités, identifier les réactifs, justifier chaque manipulation, calculer et interpréter un résultat, reconnaître une erreur et appliquer les consignes de sécurité.

Je suis prêt : lancer 30 QCM aléatoires →